

Министерство образования и науки Российской Федерации
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа технологий искусственного интеллекта
Направление: 02.03.01 Математика и компьютерные науки

Отчет о выполнении лабораторной работы №2
«Полиномиальная аппроксимация»

Выполнила студентка группы
№5130201/30001

Лаишевкина А.М. _____

Проверил

Пак В.Г. _____

«_____» _____ 2024г.

Санкт-Петербург, 2024

Содержание

1	Цель работы	3
2	Выполнение работы	3
3	Выводы	7

1 Цель работы

Научиться строить полиномиальные аналитические модели табличных функций методом наименьших квадратов.

2 Выполнение работы

Требуется построить аппроксимирующие полиномы 1 и 2 степени и вычислить наилучшие среднеквадратические отклонения по таблице значений функции (табл. 1).

x_i	y_i
0.1	0.17
0.3	0.07
0.5	0.17
0.7	0.05
0.9	0.12
1.1	0.00
1.3	0.01
1.5	-0.05
1.7	-0.21
1.9	-0.50
2.1	-0.50
2.3	-0.86
2.5	-1.24
2.7	-1.47
2.9	-1.79
3.1	-2.25
3.3	-2.55
3.5	-3.18

3.7	-3.60
3.9	-3.93

Таблица 1

Аппроксимирующий полином 1 степени выглядит следующим образом:

$$P_1(x) = a_0 + a_1x$$

Чтобы найти коэффициенты a_0 и a_1 , нужно решить следующую систему:

$$\begin{cases} a_0n + a_1 \sum_{i=1}^n x_i = \sum_{i=1}^n y_i \\ a_0 \sum_{i=1}^n x_i + a_1 \sum_{i=1}^n x_i^2 = \sum_{i=1}^n x_i y_i \end{cases}$$

Для аппроксимирующего полинома 1 степени наилучшее среднее квадратичное отклонение находится по формуле:

$$\delta_2(P_1) = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - P_1(x_i))^2}$$

В листинге 1 приведен код, который вычисляет значения a_0 и a_1 , а на рис. 1 - результат его работы.

```

1 function a = approximate1(x, y)
2     n = length(x);
3     [k, l, m, o] = deal(0, 0, 0, 0);
4     for i = 1:n
5         k = k + x(i);
6         l = l + y(i);
7         m = m + x(i) * x(i);
8         o = o + x(i) * y(i);
9     end
10    coef = [n, k; k, m];
11    abterm = [l; o];
12    a = linsolve(coef, abterm);
13 end

```

Листинг 1. Полином 1 степени

$$\text{ans} =$$

$$1.0642$$

$$-1.0706$$

Рис. 1. a_0 и a_1 для аппроксимирующего полинома 1 степени

Тогда сам полином 1 степени для данной функции выглядит так:

$$P_1(x) = 1.06 - 1.07x$$

Результат работы функции, вычисляющей СКО для полинома 1 степени данной функции, представлен на рис. 2.

$$\text{ans} =$$

$$0.4829$$

Рис. 2. СКО для полинома 1 степени

СКО для аппроксимирующего полинома 1 степени для данной табличной функции:

$$\delta_2(P_1) = 0.48$$

Аппроксимирующий полином 2 степени выглядит следующим образом:

$$P_2(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2$$

Чтобы найти коэффициенты a_0 , a_1 и a_2 , нужно решить следующую систему:

$$\begin{cases} a_0n + a_1 \sum_{i=1}^n x_i + a_2 \sum_{i=1}^n x_i^2 = \sum_{i=1}^n y_i \\ a_0 \sum_{i=1}^n x_i + a_1 \sum_{i=1}^n x_i^2 + a_2 \sum_{i=1}^n x_i^3 = \sum_{i=1}^n x_i y_i \\ a_0 \sum_{i=1}^n x_i^2 + a_1 \sum_{i=1}^n x_i^3 + a_2 \sum_{i=1}^n x_i^4 = \sum_{i=1}^n x_i^2 y_i \end{cases}$$

Для аппроксимирующего полинома 2 степени наилучшее среднеквадратичное отклонение находится по формуле:

$$\delta_2(P_2) = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - P_2(x_i))^2}$$

В листинге 2 приведен код, который вычисляет значения a_0 , a_1 и a_2 , а на рис. 3 - результат его работы.

```

1 function a = approximate2(x, y)
2     n = 20;
3     [k, l, m, o, r, s, t] = deal(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0);
4     for i = 1:n
5         k = k + x(i);
6         l = l + y(i);
7         m = m + x(i) * x(i);
8         o = o + x(i) * y(i);
9         r = r + x(i) * x(i) * x(i);
10        s = s + x(i) * x(i) * y(i);
11        t = t + x(i) * x(i) * x(i) * x(i);
12    end
13    coef = [n, k, m; k, m, r; m, r, t];
14    abterm = [l; o; s];
15    a = linsolve(coef, abterm);
16 end

```

Листинг 2. Полином 1 степени

```

ans =

    -0.0095
     0.5380
    -0.4021

```

Рис. 3. a_0 , a_1 и a_2 для аппроксимирующего полинома 2 степени

Тогда сам полином 2 степени для данной функции выглядит так:

$$P_2(x) = -0.01 + 0.54x - 0.40x^2$$

Результат работы функции, вычисляющей СКО для полинома 2 степени данной функции, представлен на рис. 4.

```

ans =

    0.0802

```

Рис. 4. СКО для полинома 2 степени

СКО для аппроксимирующего полинома 2 степени для данной табличной функции:

$$\delta_2(P_2) = 0.08$$

3 Выводы

В результате лабораторной работы были построены аппроксимирующие полиномы 1 и 2 степени для заданной табличной функции, а также посчитаны среднеквадратичные отклонения для каждого полинома. Для выполнения работы был также освоен метод наименьших квадратов.